

[4] MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

PALAVRAS-CHAVE: Quartis, Boxplot

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

QUANTIS: Dividem a distribuição de frequências em quantidades iguais, i.e., com igual n° de observações.

Quartis

Decis
(Existem 10)

Percentis
(Existem 100)

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

Quartis – são os valores (Q_1 , Q_2 e Q_3) que dividem a amostra, **depois de ordenada**, em **quatro partes iguais** (ou o mais iguais possível).

Q_2 coincide com a **mediana**.

Representam, tal como o nome indica, as **medidas que se encontram em cada quarto ($\frac{1}{4}$) da recta dos valores observados**.

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

Existem 4 mas só dois são interessantes uma vez que:

1º Quartil (Q1) $\Leftrightarrow$ 25%

2º Quartil (Q2) = Mediana $\Leftrightarrow$ 50%

3º Quartil (Q3) $\Leftrightarrow$ 75%

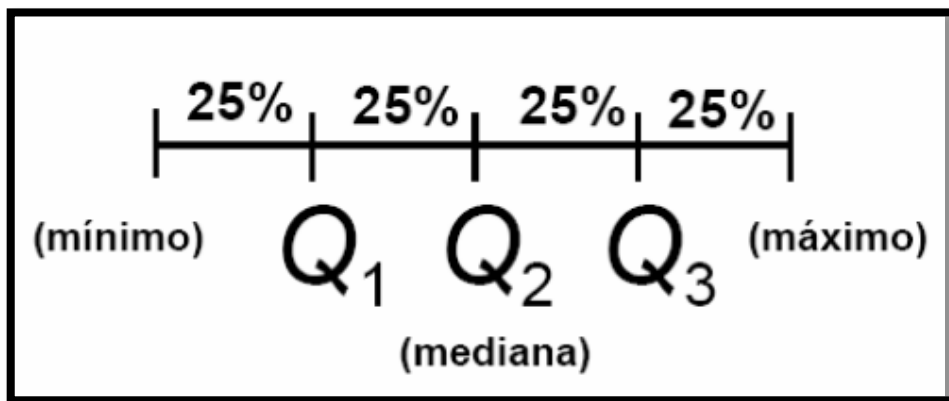
4º Quartil (Q4) = x_i máx. $\Leftrightarrow$ 100%

interessa;

conhecido;

interessa;

conhecido;



MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

:: **VARIÁVEIS DISCRETAS** ::

Chama-se **quantil de ordem p** ($0 < p < 1$) ao valor

$$q_p = \begin{cases} x_{([np]+1)}, & \text{se } np \text{ não for inteiro;} \\ \frac{x_{(np)} + x_{(np+1)}}{2}, & \text{se } np \text{ for inteiro,} \end{cases}$$

onde $[a]$ representa a parte inteira de a .

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

:: VARIÁVEIS DISCRETAS ::

Por exemplo, para calcular o **1º quartil** faz-se:

$$Q_{1/4} = \begin{cases} X_{\left(\frac{n}{4}\right)}, & \text{para } \frac{n}{4} \text{ inteiro} \\ X_{\left(\left[\frac{n}{4}\right] + 1\right)}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

:: VARIÁVEIS DISCRETAS ::

Enquanto o 3º quartil é:

$$Q_{3/4} = \begin{cases} X_{\left(\frac{3n}{4}\right)}, & \text{para } \frac{3n}{4} \text{ inteiro} \\ X_{\left(\left[\frac{3n}{4}\right] + 1\right)}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

O método de cálculo dos quartis é exactamente o mesmo utilizado para o cálculo da mediana e dependerá de se tratar de uma variável discreta ou contínua.

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

:: VARIÁVEIS DISCRETAS ::

Percentis (P_i)

Representam, tal como o nome indica, as **medidas que se encontram em cada centésimo** (1/100) da recta dos valores observados;

Os percentis dividem a distribuição em 100 partes iguais.

Existem 100:

$P_1 \Leftrightarrow 1\%$; $P_2 \Leftrightarrow 2\%$;etc... $P_{49} \Leftrightarrow 49\%$; $P_{50} \Leftrightarrow 50\%$ é a mediana ; $P_{51} \Leftrightarrow 51\%$;etc... ; $P_{100} \Leftrightarrow 100\%$

Assim, o número de **decis** e **percentis**, que interessam é **9** e **99**, respectivamente.



EXERCÍCIO 1

Uma empresa do ramo do turismo pretende estudar o número de vezes por ano que os portugueses viajam para fora de Portugal em lazer. Para esse efeito inquiriu 300 pessoas escolhidas aleatoriamente e organizou os dados obtidos na tabela apresentada.

Nº de viagens	N.º de pessoas	cum F	f	cum f
0	36	36	0,12	0,12
1	79	115	0,26	0,38
2	85	200	0,28	0,67
3	49	249	0,16	0,83
4	16	265	0,05	0,88
5	23	288	0,08	0,96
6	12	300	0,04	1,00

$Q_1, Q_3?$

$P_{10}, P_{90}?$

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO CENTRAL

:: VARIÁVEIS CONTÍNUAS ::

Para o cálculo dos quantis necessitamos de uma **fórmula semelhante** à apresentada para o cálculo da mediana:

$$q_p = \lim(q_p) + \frac{p - \text{cum } f(q_p - 1)}{f(q_p)} a(q_p)$$

Em que:

- **lim (q_p)** = limite inferior da classe que contém o quantil;
- **cum(q_p - 1)** = frequência acumulada até à classe anterior à escolhida;
- **f(q_p)** = frequência da classe escolhida;
- **a(q_p)** = amplitude da classe escolhida.



EXERCÍCIO 2

Os dados seguintes referem-se ao peso (em kg) dos sacos entregues pelos hóspedes para ir para a lavandaria de um hotel.

Peso dos sacos (kg)

classes (6)	F	f	Cum F	Cum f
[1,35; 1,41 [	1	0,03	1	0,03
[1,41; 1,47 [	10	0,33	11	0,37
[1,47; 1,53 [	5	0,17	16	0,53
[1,53; 1,58 [	8	0,27	24	0,80
[1,58; 1,64 [	5	0,17	29	0,97
[1,64; 1,70]	1	0,03	30	1,0
Total	30	1,0		

Q_1 , Q_3 ? P_{10} , P_{90} ?

DIAGRAMA DE EXTREMOS E QUARTIS - *BOXPLOT*

É uma forma de representação gráfica em que são apresentados os quartis.

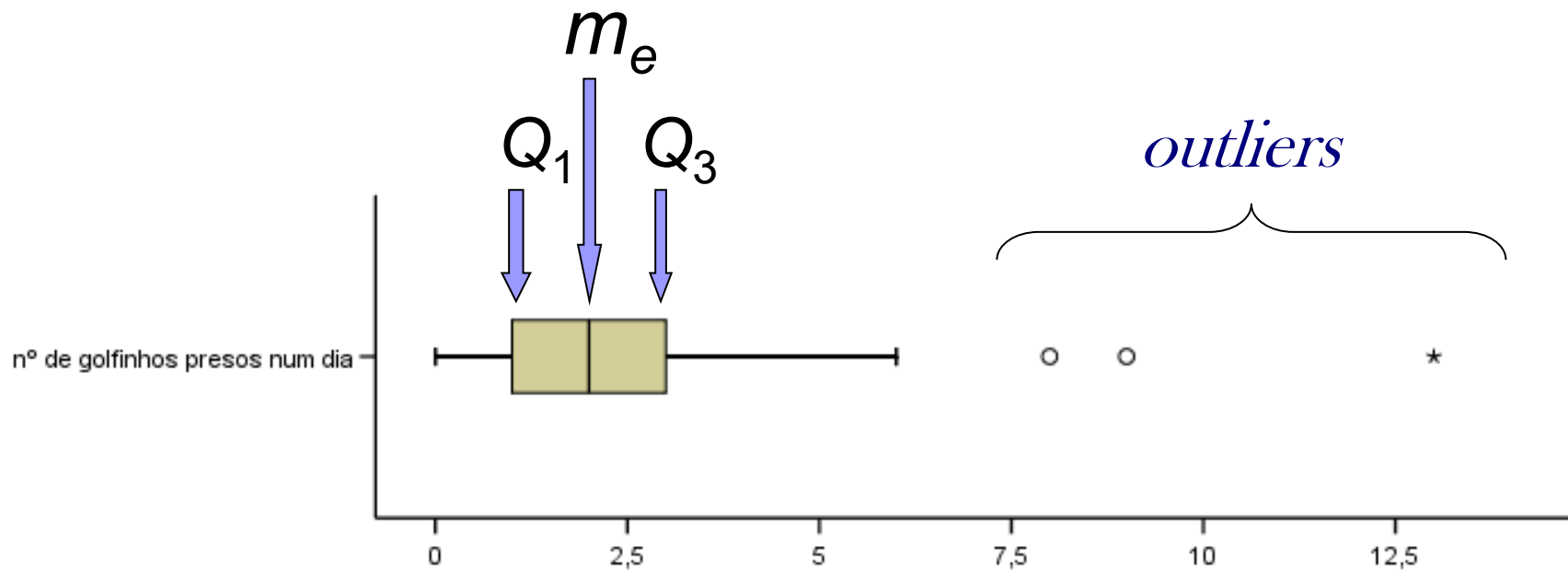


DIAGRAMA DE EXTREMO E QUATIS - *BOXPLOT*

Mínimo da amostra Máximo da amostra
mas não menos de mas não mais de

$$Q_1 - 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$$

$$Q_3 + 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$$

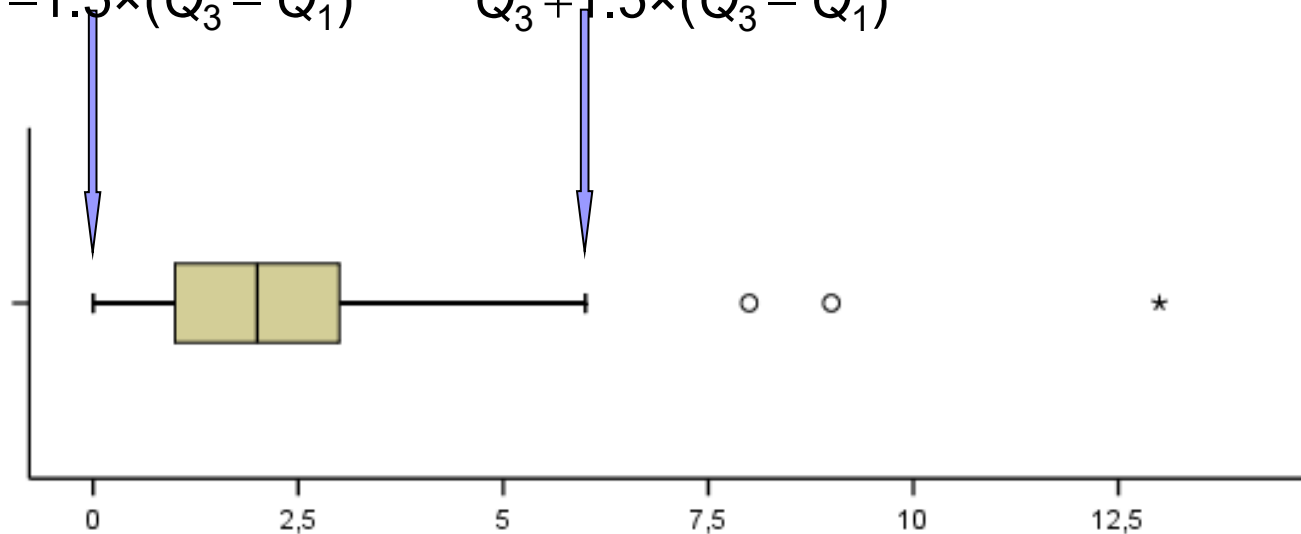


DIAGRAMA DE EXTREMO E QUATIS - *BOXPLOT*

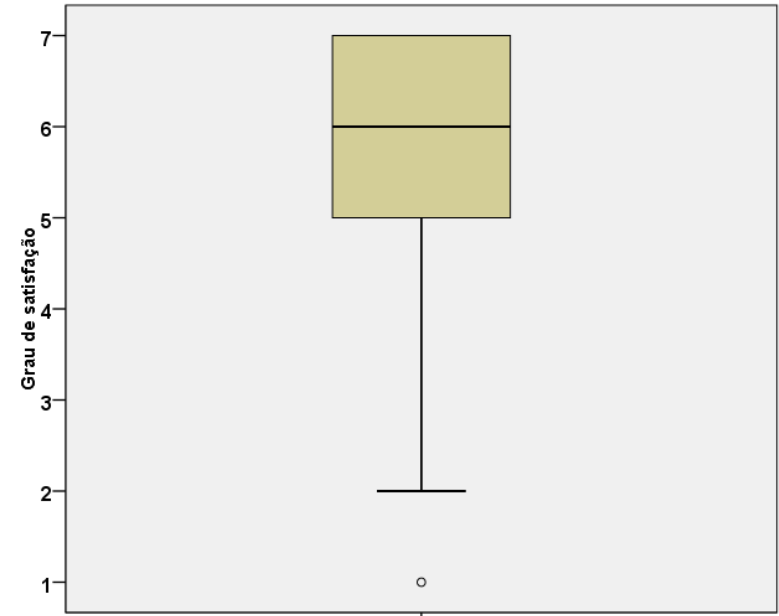
- Quando não existem *outliers*, os “bigodes” das caixas (*boxplots*) representam o **mínimo** e **máximo** dos dados.
- As caixas de bigodes dão informação sobre:
 - a localização central: mediana;
 - outras localizações: 1º e 3º quartis, mínimo e máximo;



EXERCÍCIO 3

Durante uma semana a gerência de um restaurante solicitou aos seus clientes para indicarem o seu grau de satisfação com o serviço prestado pelo restaurante usando a escala:

- 1 - extremamente insatisfeito,
- 2 - muito insatisfeito,
- 3 - insatisfeito,
- 4 - nem satisfeito, nem insatisfeito,
- 5 – satisfeito,
- 6 - muito satisfeito,
- 7 - extremamente satisfeito.



Com estes dados construiu-se representação gráfica apresentada.

a) Classifique a variável estatística em estudo.



EXERCÍCIO 3

b) Para as seguintes afirmações indique as que são verdadeiras e as que são falsas. Corrija as afirmações falsas de modo a obter afirmações verdadeiras.

b1) *Pelo menos 25% dos clientes atribuíram a classificação de “extremamente satisfeito”.*

b2) *A gerência do restaurante deve estar preocupada pois as classificações atribuídas pelos seus clientes são globalmente fracas.*

b3) *A percentagem de clientes que atribuíram uma classificação de pelo menos “satisfeito” foi exatamente 50%.*

